一、填空题

1、电路如图 1-1 所示，已知电流 I=0，则 R=_____Ω。

2、电路如图 1-2 所示，4A 电流源发出的功率为_____W。

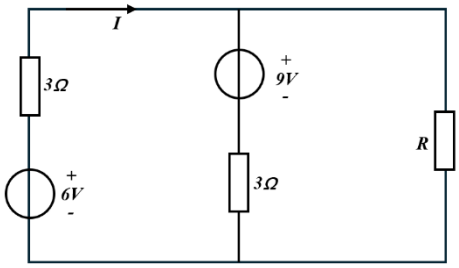


图 1-1

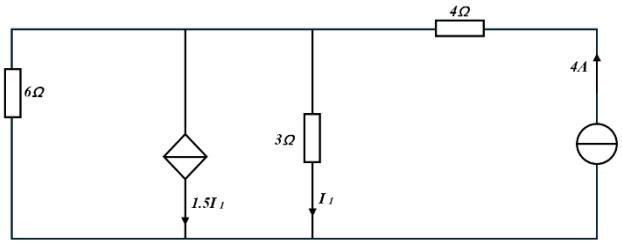


图 1-2

3、电路如图 1-3 所示，一端口的输入电阻 R_{ab}=_____Ω。

4、电路如图 1-4 所示，开关动作前电路已达稳态， t=0 时开关断开瞬间电流初始值 i（0^+）=_____A。

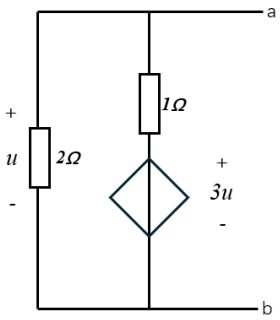


图 1-3

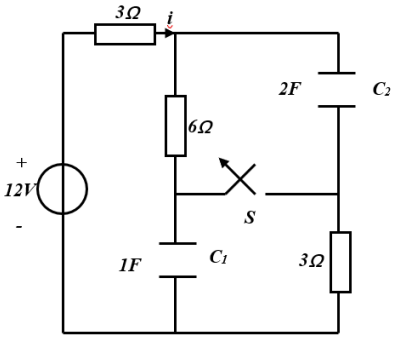


图 1-4

5、电路如图 1-5 所示，已知正弦电压 U_s=120V，X_c=48Ω，若开关 S 闭合和断开后的电流表的读数均为 4A，则 R=_____Ω。

6、正弦稳态电路如图 1-6 所示，阻抗 Z 吸收的有功功率 P=_____W，无功功率 Q=____var。

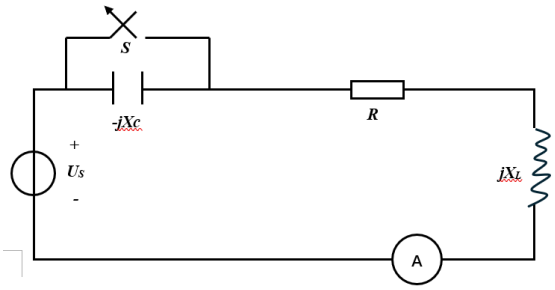


图 1-5

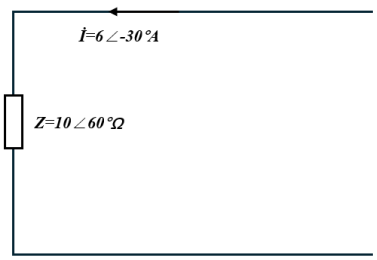


图 1-6

二、计算题

1、电路如图 2-1 所示，求电路中的电流 I_a 和受控电流源发出的功率。

2、电路如图 2-2 所示，试用节点法求电路中的电流 I 和电压 U。

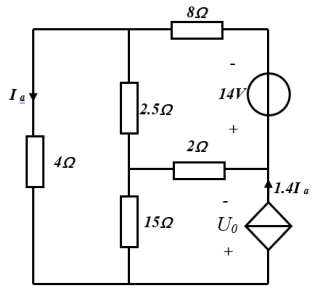


图 2-1

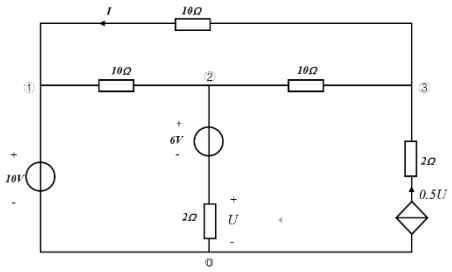


图 2-2

3、电路如图 2-3 所示，电阻 R_L 可调，当 R_L 取多少时获得最大功率？求此功率。

4、电路如图 2-4 所示，已知 $i_L(0_-)$，t=0 时开关 s 闭合，求 t>0 时的电流 i_L（t）和电压 u_L（t）。

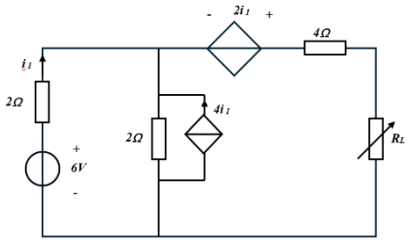


图 2-3

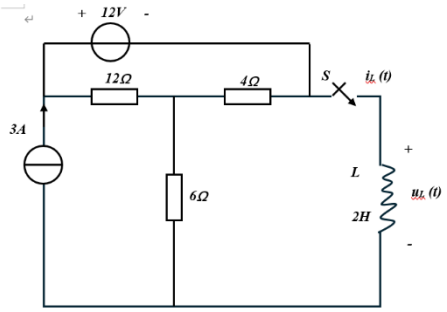


图 2-4

5、电路如图 2-5 所示，已知 $\dot{I}_s$=3∠45°A，ω=20rad/s，I_2=5A，调节电感使电压 $\mathring{U}$=20∠45°V。求（1）电源发出的有功功率，无功功率；（2）I_1；（3）电感 L 的大小

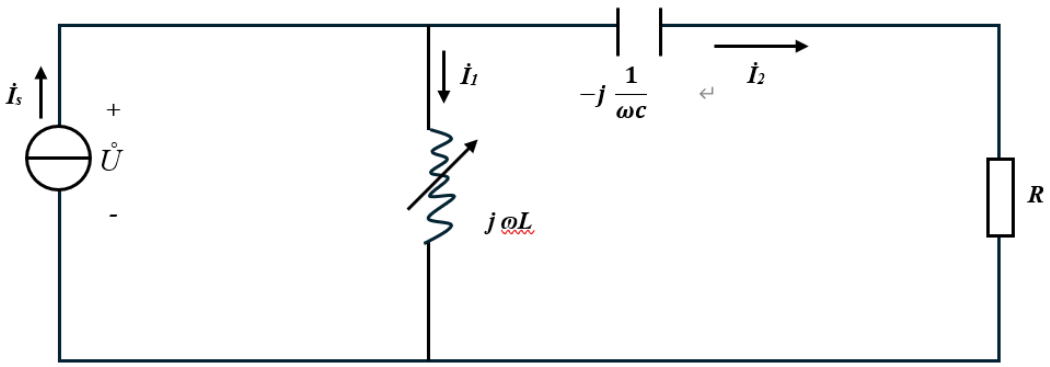


图 2-5